

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是取自正态总体 $N(\mu, 0.5)$

江南大学考 =5, 则未

知参数 μ 的置信度为 0.95 置信区间为 $(4.412, 5.588)$

知识点：置信区间 《概率论与数理统计》 15

专业 计算机

学号

姓名

本题

得分

1. 假设有 3 箱同种型号零件，里面分别装有 50 件，30 件和 40 件，而一等品分别有 20 件，12 件及 24 件，现在任选一箱从中随机地先后各抽取一个零件（第一次取到的零件不放回），试求：

说明：(1) 计算取出的零件是一等品的概率；(2) 两次都取出一等品的概率。(10')

解：设 B_1, B_2, B_3 分别表示选出的其中装有一等品为 20, 12, 24 件的箱子， A_1, A_2 分别表示第一、二次选出的为一等品，依题意，有

一、(填空题) $P(A_1) = P(B_1)P(A_1|B_1) + P(B_2)P(A_1|B_2) + P(B_3)P(A_1|B_3)$

1、设随机事件 A 与 B 互不相容 $P(A) \neq 0, P(A \cup B) = 0.5$ ，则 $P(B) = 0.3$ 。

知识点：概率的性质 $\frac{1}{3} \times \frac{20}{50} + \frac{1}{3} \times \frac{12}{30} + \frac{1}{3} \times \frac{24}{40} = 0.467$

2、掷两颗质地均匀的骰子，则点数之和为偶数的概率为 $\frac{1}{50} \times \frac{20}{49} + \frac{1}{3} \times \frac{12}{30} + \frac{1}{3} \times \frac{24}{29} + \frac{1}{3} \times \frac{24}{40} \times \frac{23}{39} = 0.220$

知识点：古典概型

知识点：全概率公式、贝叶斯公式 $1 - e^{-5x}, x > 0$

3、设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-5x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ；则 $x > 0$ 时， X 的概率密度

为 $5e^{-5x}$ 。

知识点：指数分布、连续型随机变量概率密度函数

4、设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$ 。

知识点：概率密度的性质

5、已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x^2 - 2x + 1)}$ ，则 $y \geq 0$ 时， (X, Y) 的分布密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+4y)} + \alpha x, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。

$E(2X^2 - 1) = 9$ 。

知识点：连续型随机变量的期望

6、设 $E(X) = 2, E(Y) = 3, E(XY) = 7$ ，则 $\text{cov}(X, Y) = 1$ 。

知识点：协方差

解：(1) 由 $1 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ke^{-2x} e^{-4y} dx dy$ ，得 $k = 8$ ；

7、设总体 X 服从区间 $[0, 2\theta]$ 上的均匀分布 ($\theta > 0$)， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的样

本，则 θ 的矩估计 $\hat{\theta}(x) = \frac{1}{2X} \begin{cases} \int_0^{+\infty} 8e^{-2x} e^{-4y} dy & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，

知识点：矩估计

$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 8e^{-2x} e^{-4y} dx & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 4e^{-4y} & y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ；

试 卷 专 用 纸

$= f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 8e^{-(2x+4y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，故 X, Y 相互独立。

知识点：边缘密度、随机变量独立性的判定

考试形式 开卷 (V)、闭卷 (资料在选项上打) 如遇到侵权，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

开课教研室 应用数学系 命题教师 命题时间 2012-5-20 使用学期 2011-2012-2

本题
得分

3、设随机变量 X 和 Y 独立同分布，且 X 的分布律为： $P(X=1)=\frac{1}{3}$,

$P(X=2)=\frac{2}{3}$ ，求：(1) $Z=X+Y$ 的分布律；(2) $E(Z), D(Z)$ 。(15')

解： $Z=X+Y$ 的可能取值为 2, 3, 4，则

$$P(Z=2)=P(X=1, Y=1)=\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P(Z=3)=P(X=1, Y=2)+P(X=2, Y=1)=\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$

$$P(Z=4)=P(X=2, Y=2)=\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

所以 $Z=X+Y$ 的分布律为：

Z	2	3	4
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$

$$(2) E(Z)=\frac{10}{3}, D(Z)=\frac{4}{9}.$$

知识点：离散型随机变量函数的分布、期望、方差

本题
得分

4、设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty < x < +\infty$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自

X 的简单随机样本，试求：

(1) θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ ；(2) $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计？为什么？(15')

解：似然函数为：

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|}$$

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0, \text{ 得 } \theta \text{ 的最大似然估计为}$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$(2) E\theta = E|X| = \frac{1}{2\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta$$

即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

江南大学考

知识点：最大似然估计、无偏估计的判定

总张数 2 教研室主任审核签字 _____

本题	
得分	

5、某厂生产的某种产品，由以往经验知其强力标准差为 7.5 kg 且强力服从正态分布，改用新原料后，从新产品中抽取 25 件作强力试验，算得 $s = 9.5 \text{ kg}$ ，问新产品的强力标准差是否有显著变化？（ $\alpha = 0.05$ ）（10'）

注： $\chi^2_{0.975}(25) = 13.120$, $\chi^2_{0.975}(24) = 12.401$, $\chi^2_{0.025}(25) = 40.646$, $\chi^2_{0.025}(24) = 39.364$

解：要检验的假设为 $H_0: \sigma^2 = 7.5^2$ ； $H_1: \sigma^2 \neq 7.5^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 9.5^2}{7.5^2} = 38.507$$

在 $\alpha = 0.05$ 时， $\chi^2 = 38.507 < 39.364 = \chi^2_{0.025}(24)$

故在 $\alpha = 0.05$ 时，接受 H_0 认为新产品的强力的标准差较原来无显著变化。

知识点：假设检验

试 卷 专 用 纸

